

Курсовая работа

На тему:

Визуализация работы алгоритмов поиска наикратчайшего пути

Студент группы 4143
Руководитель ассистент

Снурников Я.Д.
Майн Е.Е.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Актуальность

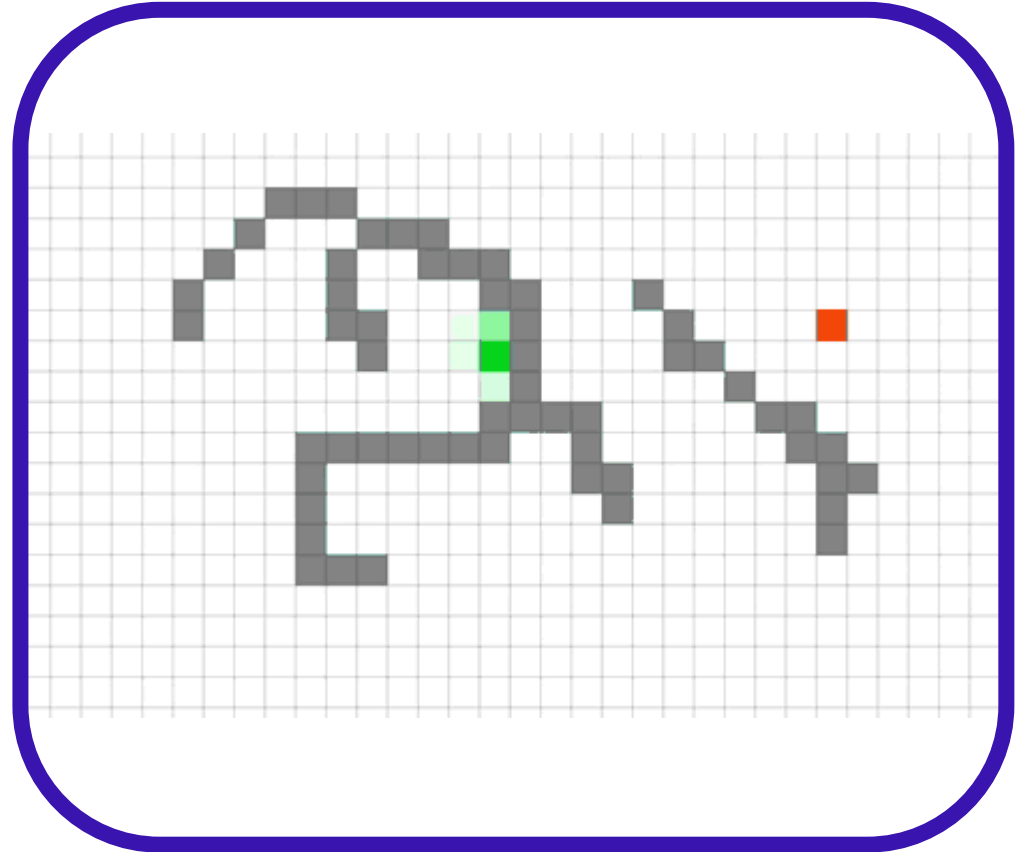
Алгоритмы поиска кратчайшего пути применяются в картографических сервисах, в работе с недетерминированными машинами, а также в решении задач, основанных на графах. Умение использовать подобные алгоритмы в различных проектах является необходимым для любого начинающего программиста.

Данная программа позволит ознакомиться с подобными алгоритмами и визуально сравнить их выполнение в настраиваемой виртуальной среде. Это может помочь в тестировании алгоритмов, в проверке корректности создания лабиринтов или в закреплении изученного материала по данной теме

Цели и задачи

Целью курсовой работы является настраиваемая пошаговая визуализация обработки сетки алгоритмом поиска кратчайшего пути между установленными начальной и конечной точками.

К задачам также следует отнести возможность выбора пользователем одного из реализованных алгоритмов решения поставленной задачи и возможность изменения пользователем обрабатываемой сетки.



Цели и задачи

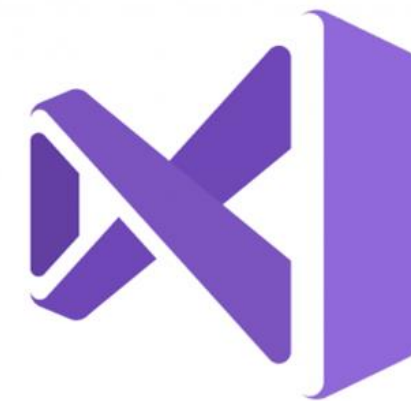
Для достижения цели будут выполнены следующие задачи:

- изучение структурной организации объектно-ориентированной архитектуры программы, алгоритмов поиска кратчайшего пути в графах и их применение на сетке,
- построение схем основных алгоритмов и диаграмм элементов объектно-ориентированной модели решения задачи,
- составление спецификации необходимых подпрограмм,
- разработка программы, при помощи использования технологии ПП и ООП,
- оформление курсовой работы на тему «Визуализация работы алгоритмов поиска наикратчайшего пути».

Методы и инструменты разработки

Выбор Microsoft Visual Studio Community в качестве среды программирования был обусловлен собственным опытом, популярностью и доступностью продукта (версия Community является бесплатной).

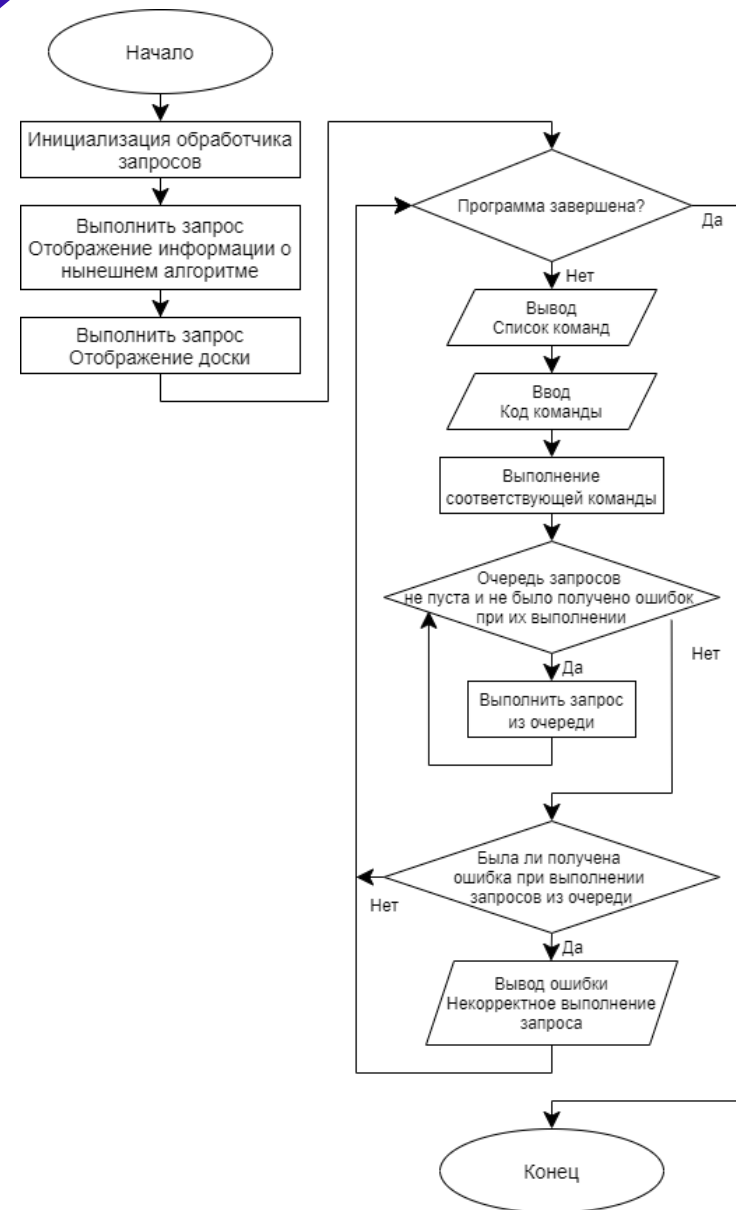
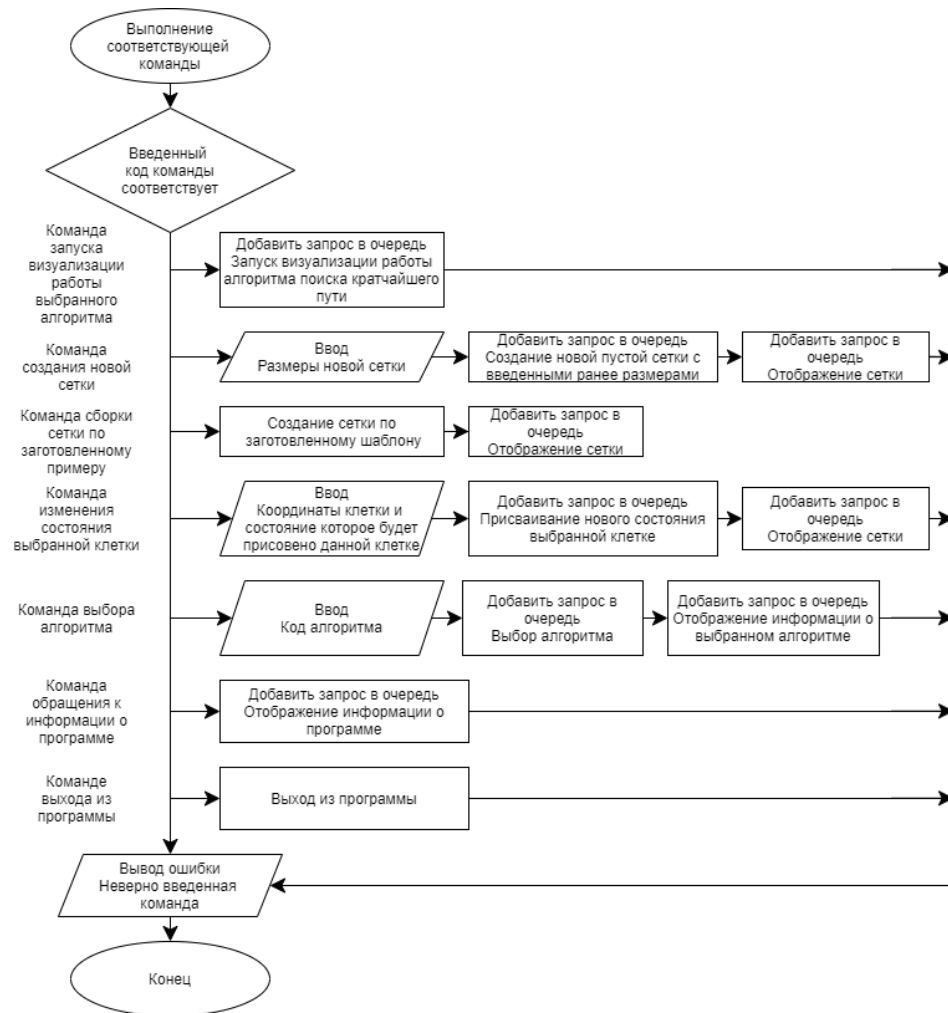
В качестве основного языка программирования из рассмотренных языков (C++ и C#) был выбран C++ по причине более емкого по размеру кода, более высокой скорости выполнения и желанием автора изучить новый язык программирования.



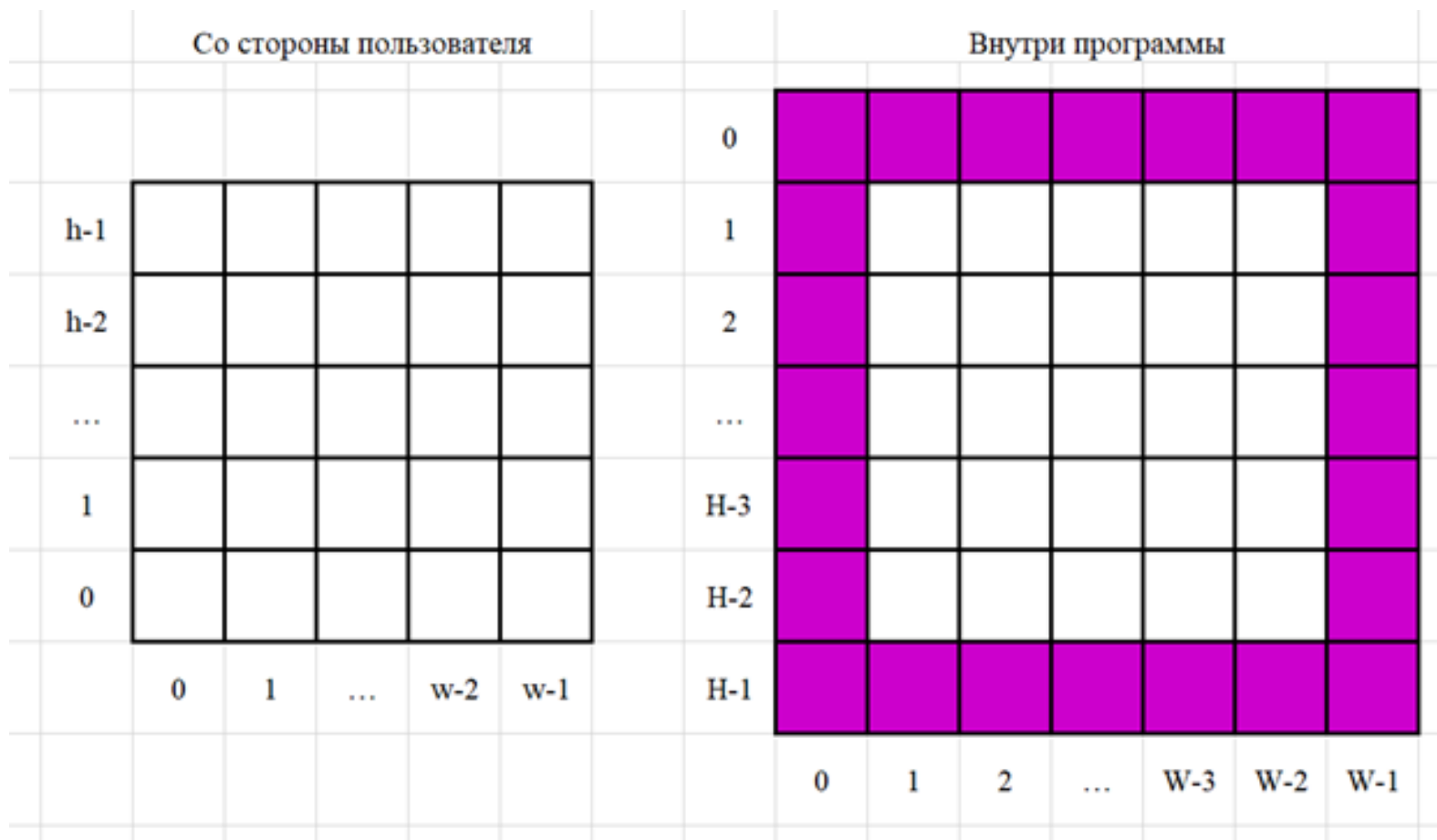
Visual Studio 2019



Блок-схема



Блок-схема



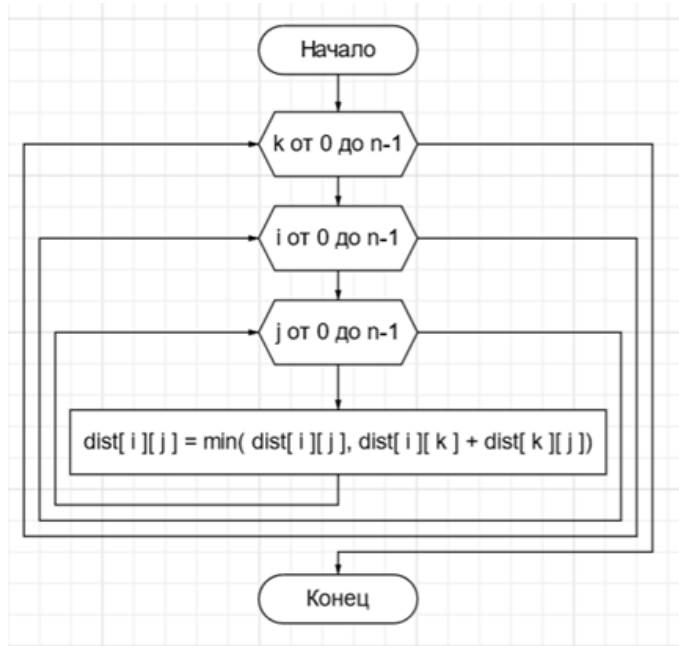
Блок-схема

Таблица 3

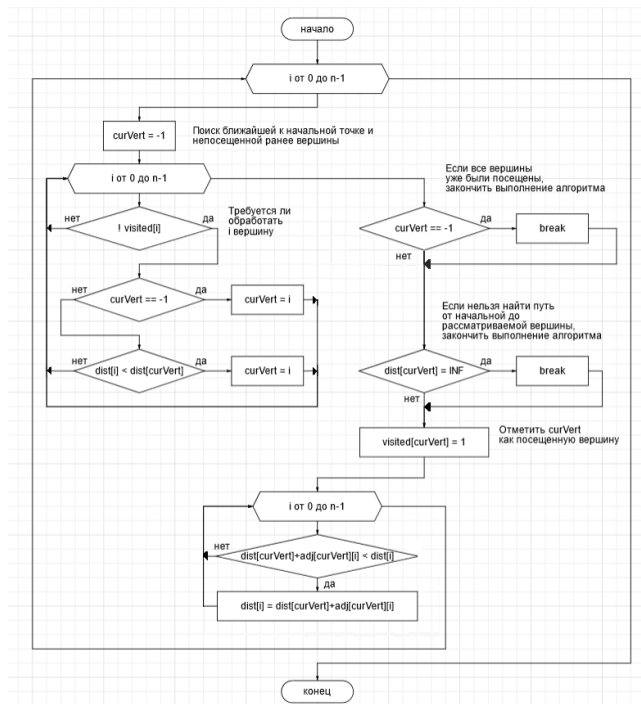
Идентификационный код алгоритма поиска кратчайшего пути	Название алгоритма поиска кратчайшего пути	Сложность алгоритма	Соответствующий алгоритму класс обработчика сетки
0	Алгоритм Флойда-Уоршелла	$O(n^3)$	AlgoFloyd
1	Алгоритм Дейкстры	$O(n^2)$	AlgoDeikstra
2	Алгоритм Беллмана-Форда	$O(n*m)$	AlgoBellman

Блок-схема

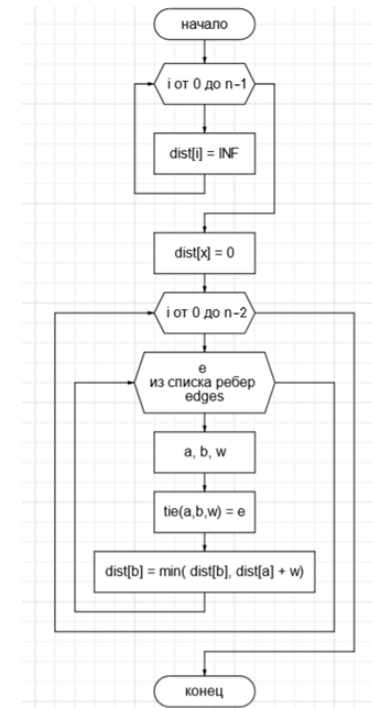
Алгоритм Флойда-Уоршелла



Алгоритм Дейкстры



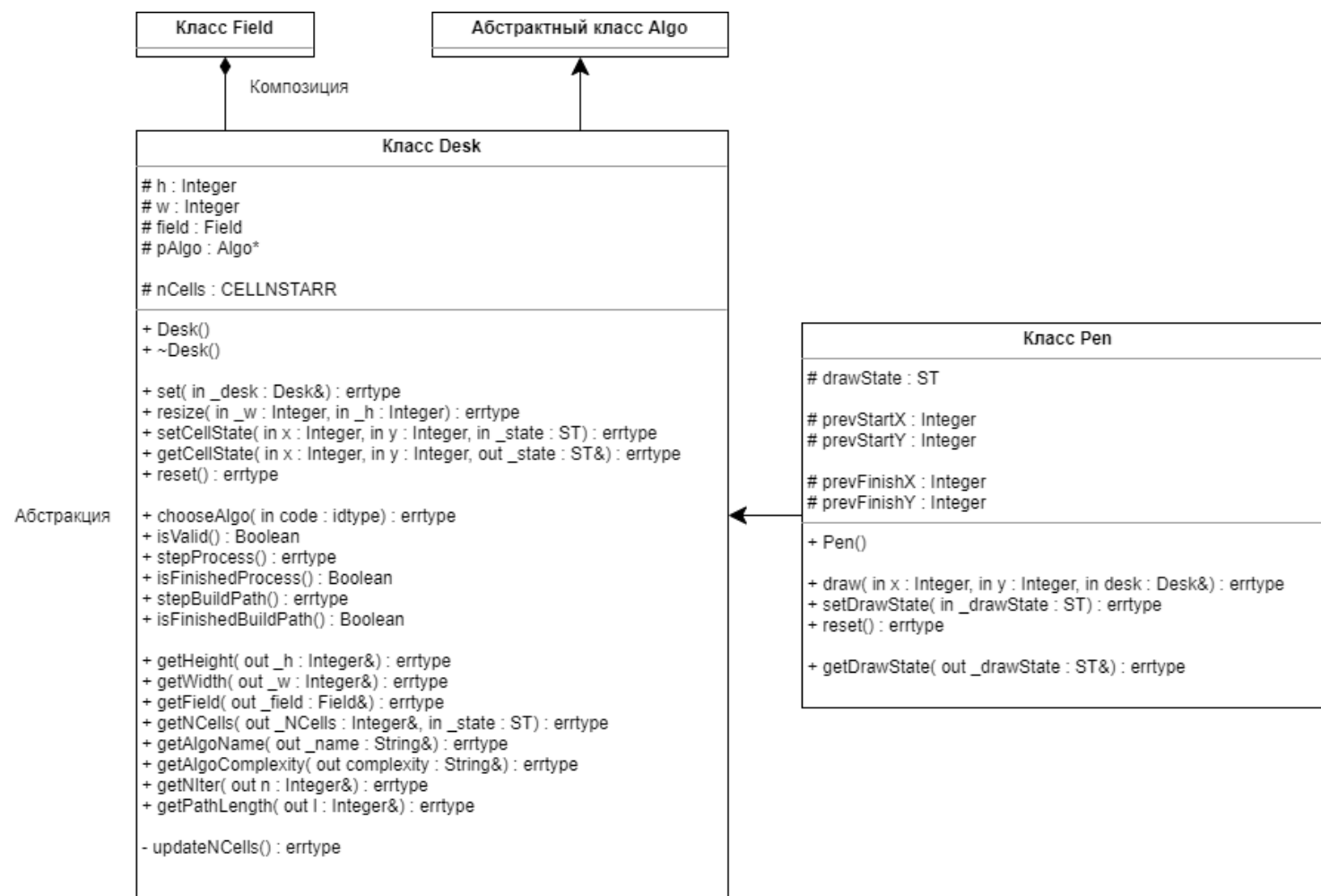
Алгоритм Дейкстры



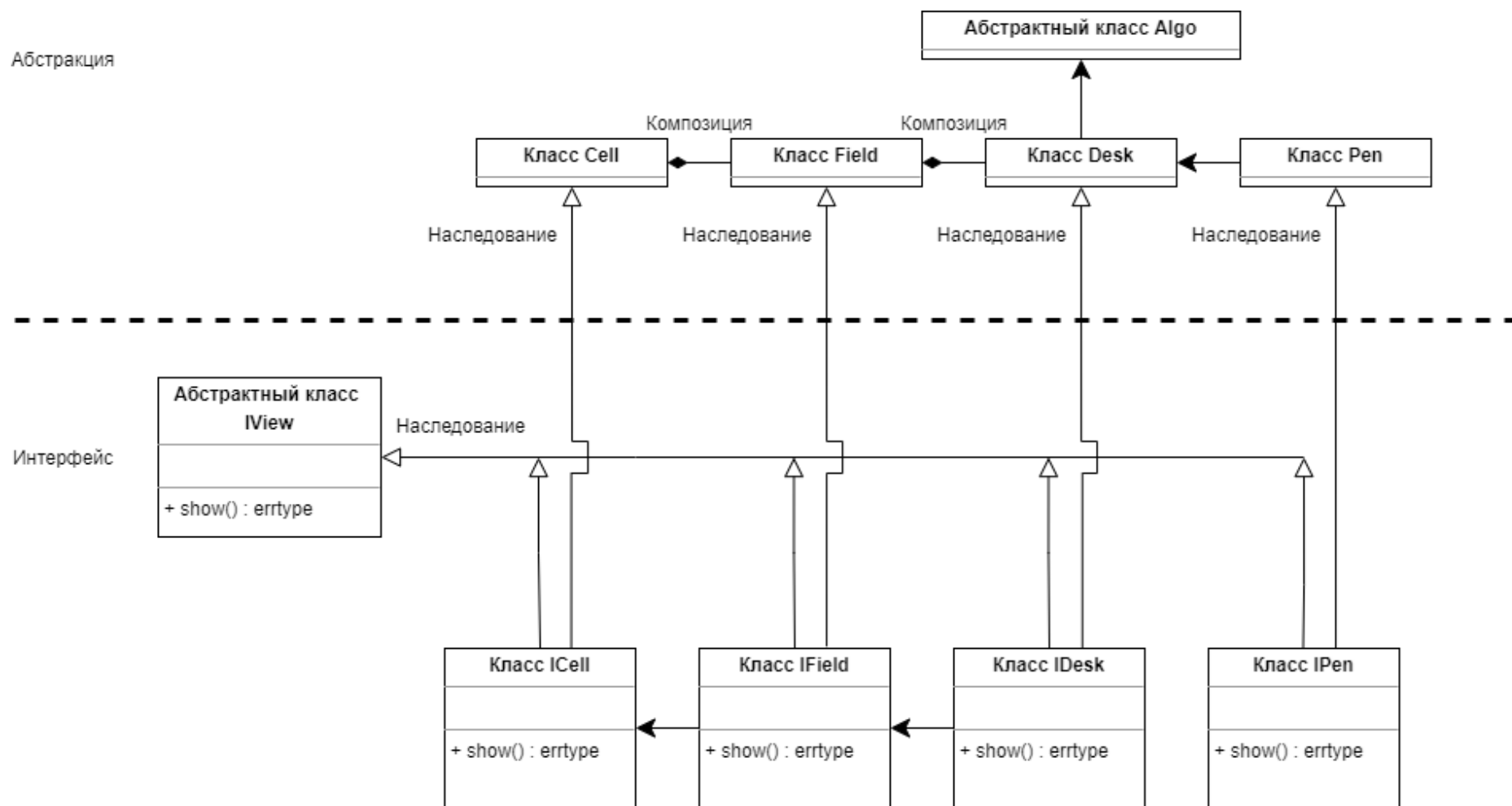
Блок-схема



Блок-схема



Блок-схема



Результат работы программы

```
C:\Users\Ulrix\source\repos\PathFinderLogisticTest\x64\Debug\PathFinderLogisticTest.exe
Начало программы

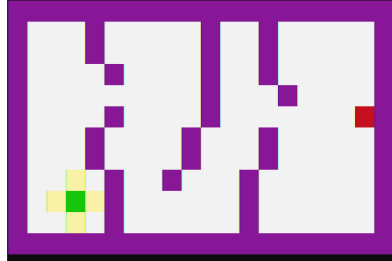
Используется : Floyd-Warshall algorithm, с вычислительной сложностью  $O(n^3)$ 
Сетка размером 3*3 (высота*ширина) :


-----
Команды для взаимодействия с рабочим пространством :
0 - 'LAUNCH' команда запуска визуализации работы выбранного алгоритма
1 - 'NEW' команда создания новой сетки
2 - 'TEMPLATE' команда сборки сетки по заготовленному примеру
3 - 'PAINT' команда изменения состояния выбранной клетки
4 - 'ALGO' команда выбора алгоритма
5 - 'ABOUT' команда обращения к информации о программе
6 - 'EXIT' команда выхода из программы
> Введите код выбранной команды :
```

```
-----
Команды для взаимодействия с рабочим пространством :
0 - 'LAUNCH' команда запуска визуализации работы выбранного алгоритма
1 - 'NEW' команда создания новой сетки
2 - 'TEMPLATE' команда сборки сетки по заготовленному примеру
3 - 'PAINT' команда изменения состояния выбранной клетки
4 - 'ALGO' команда выбора алгоритма
5 - 'ABOUT' команда обращения к информации о программе
6 - 'EXIT' команда выхода из программы
> Введите код выбранной команды : 0
```

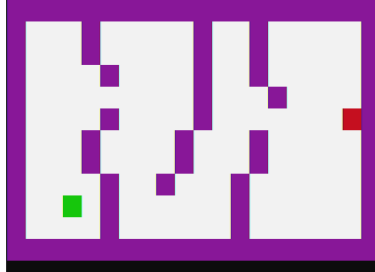
Начало визуализации работы алгоритма поиска кратчайшего пути на сетке

Алгоритм запущен на этапе : обработка сетки
Сетка размером 10*18 (высота*ширина) :



```
-----
Команды для взаимодействия с рабочим пространством :
0 - 'LAUNCH' команда запуска визуализации работы выбранного алгоритма
1 - 'NEW' команда создания новой сетки
2 - 'TEMPLATE' команда сборки сетки по заготовленному примеру
3 - 'PAINT' команда изменения состояния выбранной клетки
4 - 'ALGO' команда выбора алгоритма
5 - 'ABOUT' команда обращения к информации о программе
6 - 'EXIT' команда выхода из программы
> Введите код выбранной команды : 2
```

Создание сетки по заготовленному примеру
Сетка размером 10*18 (высота*ширина) :

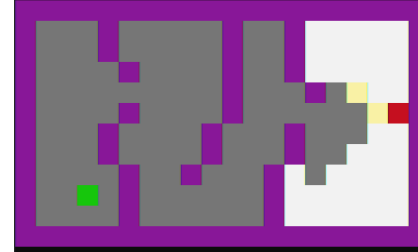


```
-----
Команды для взаимодействия с рабочим пространством :
0 - 'LAUNCH' команда запуска визуализации работы выбранного алгоритма
1 - 'NEW' команда создания новой сетки
2 - 'TEMPLATE' команда сборки сетки по заготовленному примеру
3 - 'PAINT' команда изменения состояния выбранной клетки
4 - 'ALGO' команда выбора алгоритма
5 - 'ABOUT' команда обращения к информации о программе
6 - 'EXIT' команда выхода из программы
> Введите код выбранной команды : 1
```

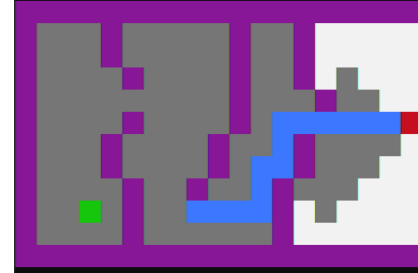
> Введите значение высоты новой сетки (h) : 9
> Введите значение ширины новой сетки (w) : 9
Сетка размером 9*9 (высота*ширина) :



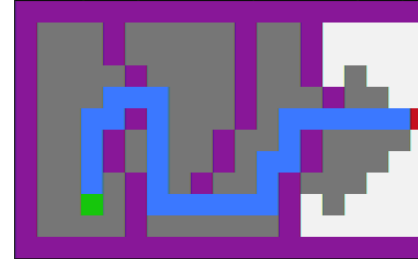
Алгоритм запущен на этапе : обработка сетки
Сетка размером 10*18 (высота*ширина) :



Алгоритм запущен на этапе : отрисовка пути
Сетка размером 10*18 (высота*ширина) :



Алгоритм запущен на этапе : отрисовка пути
Сетка размером 10*18 (высота*ширина) :



Заключение

Была разработана программа для отображения и сравнения работы алгоритмов поиска кратчайшего пути от указанных начальной и конечной точек на сетке.

Экспериментальная проверка показала работоспособность программы, а также корректность выполнения алгоритмов поиска кратчайшего пути.

Область применения: построение путей на сетке, инструмент для образовательной среды

Для достижения цели были выполнены все поставленные задачи.

В ходе работы были усовершенствованы навыки ПП и ООП на языке C++, навыки построения UML диаграмм, а также освоена структура написания и оформления курсовых работ.

Курсовая работа

На тему:

Визуализация работы алгоритмов
поиска наикратчайшего пути

Спасибо за внимание!

Студент группы 4143
Руководитель ассистент

Снурников Я.Д.
Майн Е.Е.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ